

SpiderConect

Guía del Código — Cómo funciona el sistema

Documento de aprendizaje técnico

Esta guía explica cómo está construido SpiderConect, qué hace cada parte del código y por qué se tomaron esas decisiones. Está pensada para que puedas entender el sistema mientras lo desarrollás.

1. Arquitectura General del Sistema

SpiderConect está dividido en dos partes que se comunican entre sí:

En cada petición protegida:

```
1/ ¿Se ejecuta en el navegador? El frontend llama GET /api/propiedades
2/ ¿Se ejecuta en el pool de conexiones? SELECT * FROM propiedades WHERE email=$1, [email])
```

6/ Si es un parámetro no preparado, ¿previene inyección SQL nueva conexión por cada petición. Esto mejora mucho el rendimiento.

4. Frontend llama POST /api/propiedades/:id/compartir {targetAgencyIds: [B.id]}

5. Backend verifica sociedad: SELECT 1 FROM sociedades WHERE status=aceptada AND

6. Si son socios: INSERT INTO compartidas (property_id, owner_agency_id, target_agency_id)

7. B ve la notificación en "Invitaciones" ¿' acepta

8. UPDATE compartidas SET status=aceptada WHERE id=\$1

Para que quede claro cómo interactúan todas las partes, veamos qué pasa cuando la Inmobiliaria A comparte una propiedad con la Inmobiliaria B:

async/await Sintaxis de JavaScript para manejar operaciones que tardan tiempo (como consultas a BD) sin bloquear el servidor. await pausa la función hasta que la consulta termina.

Cookie HttpOnly Dato guardado en el navegador que el servidor puede leer pero el JavaScript de la página no puede acceder. Más seguro para tokens de sesión.

UUID Identificador único universal (ej: "a3f8c12b-9e4d-..."). Se usa como ID de cada registro para que no sean predecibles.

Middleware Función que se ejecuta antes del handler principal. En este sistema, requireSession actúa como middleware de autenticación.

Pool de conexiones Conjunto de conexiones preabiertas a la BD para reutilizar. Evita el costo de abrir una nueva conexión TCP por cada petición.

SPA Single Page Application: la página no se recarga al navegar. React Router cambia lo que se muestra sin hacer un nuevo request al servidor.

CORS Cross-Origin Resource Sharing: política de seguridad que controla qué dominios pueden hacer peticiones a la API. Configurado para permitir solo localhost:5173.

¿Qué es la inyección SQL y cómo se previene?

Cuando una consulta SQL se concatena usando strings, un atacante de la base de datos puede inyectar código SQL. Los parámetros preparados (\$1, \$2...) evitan esto.

7. Flujo Completo: Compartir una Propiedad

8. Glosario de Conceptos Clave